

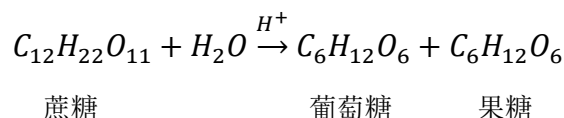
实验 108 一级反应——蔗糖的转化

实验目的

测定蔗糖转化的反应速率常数和半衰期；了解该反应的反应物浓度与旋光度之间的关系；了解旋光仪的基本原理；掌握旋光仪的正确操作技术。

实验原理

蔗糖转化反应方程式(108-1)如下：



该反应是一个二级反应,在纯水中此反应的速率极慢,通常需在 H^+ 的催化作用下进行。由于反应时水是大量存在的,尽管有部分水分子参加了反应,但可近似认为整个反应过程中水浓度是恒定的。而且, H^+ 是催化剂,其浓度也保持不变,因此蔗糖转化反应可看做一级反应一级反应速率方程可由下式(108-2)表示:

$$-\frac{dc_A}{dt} = kc_A$$

式中: k 为反应速率常数; c_A 为时间 t 时的反应物浓度。

对式(108-2)积分得

$$\ln c_A = -kt + \ln c_A^0$$

式(108-3)中: c_A^0 为反应开始时蔗糖的浓度。

当 $c_A = \frac{1}{2}c_A^0$ 时, t 可用 $t_{1/2}$ 表示, 即为反应的半衰期(108-4):

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{0.693}{k}$$

蔗糖及其转化产物都含有不对称的碳原子, 它们都具有旋光性, 但是它们的旋光能力不同, 故可以利用体系在反应过程中旋光度的变化来度量反应的进程。

测量物质旋光度所用的仪器称为旋光仪, 溶液的旋光度与溶波中所含旋光物质的旋光能力、溶剂性质、溶液的浓度、样品管长度、光源波长及温度均有关系。

当其他条件内固定时, 旋光度 α 与反应物浓度 c 呈线性关系, 即

$$\alpha = Kc \quad (108-5)$$

式(108-5)中, 比例常数 K 与物质的旋光能力、溶剂性质, 样品管长度、光源波长、温度等有关。

物质的旋光能力用比旋光度来度量, 比旋光度可用下式表示:

$$[\alpha]_D^{20} = \frac{\alpha \cdot 100}{l \cdot c} \quad (108-6)$$

式(108-6)中:20 表示实验时温度为 20 °C;D 是指所用钠灯光源 D 线, 波长为 589X10⁻⁹m; α 为测得的旋光度(°);l 为样品管的长度(cm);c 为浓度(g · (100 mL)⁻¹)。

作为反应物的蔗糖是右旋性的物质,其比旋光度 $[\alpha]_D^{20} = 66.6^\circ$ 。生成物中葡萄糖也是右旋性的物质,其比旋光度 $[\alpha]_D^{20} = 52.5^\circ$ 。但果糖是左旋性的物质, 其比旋光度 $[\alpha]_D^{20} = -91.9^\circ$, 由于生成物中果糖的左旋性比葡萄糖右旋性大, 所以生成物呈现左旋性质, 因此, 随着反应的进行, 体系的右旋角不断减小, 反应至某一瞬间, 体系的旋光度可恰好等于零, 而后就变成左旋, 直到蔗糖完全转化, 这时左旋角达到最大值 α_∞

设最初体系的旋光度为

$$\alpha_0 = K_{\text{反}} c_A^0 \quad (t=0 \text{ 时蔗糖尚未转化}) \quad (108-7)$$

最终体系的旋光度为

$$\alpha_\infty = K_{\text{生}} c_A^0 \quad (t=\infty \text{ 时蔗糖完全转化}) \quad (108-8)$$

式 (108-7)、式 (108-8) 中 $K_{\text{反}}$ 和 $K_{\text{生}}$ 分别为反应物与生成物的比例常数。

设时间为 t 时蔗糖浓度为 c_A , 此时旋光度 α_t 为(108-9):

$$\alpha_t = K_{\text{反}} c_A + K_{\text{生}} (c_A^0 - c_A) \quad (108-9)$$

由式 (108-7)、式 (108-8)、式 (108-9) 联立可以解得(108-10、108-11)

$$c_A^0 = \frac{\alpha_0 - \alpha_\infty}{K_{\text{反}} - K_{\text{生}}} = K(\alpha_0 - \alpha_\infty) \quad (108-10)$$

$$c_A = \frac{\alpha_t - \alpha_\infty}{K_{\text{反}} - K_{\text{生}}} = K(\alpha_t - \alpha_\infty) \quad (108-11)$$

将式(108-10、108-11)代入式(108-3)可得(108-12)

$$\ln(\alpha_t - \alpha_\infty) = -kt + \ln(\alpha_0 - \alpha_\infty) \quad (108-12)$$

若 $\ln(\alpha_t - \alpha_\infty)$ 对 t 作图则为一直线, 从直线的斜率可求得反应速率常数 k , 将 k 代入(108-4)可求出半衰期 $t_{1/2}$ 。

仪器、试剂和材料

旋光仪; 恒温槽; 锥形瓶(150 mL, 3 只); 移液管(25 mL, 2 只); 移液管(50 mL); 天平; 滤纸; 擦镜纸。

葡萄糖(AR); 蔗糖(AR); HCl 溶液($4.000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)。

实验内容

1、用蒸馏水校正旋光仪的零点

蒸馏水为非旋光物质, 可用来校正仪器的零点(即 $\alpha=0$ 时仪器对应的刻度)。校正时, 先洗净样品管, 将管一端加上盖子, 并向管内灌满蒸馏水。使液体形成一凸出液面, 然后在样品管另一端盖上玻璃片, 此时管内不应有空气泡存在, 再旋上套盖, 使玻璃片紧贴于旋光管, 勿使漏水, 但必须注意旋紧套盖时不能用力过猛, 以免压碎玻璃片, 用滤纸将样品管擦干, 再用擦镜纸将样品管两端的玻璃片擦净, 将样品管放入旋光仪内。~~点“清零”, 即可实现旋光度的自动清零。打开光源, 调整目镜聚焦, 使视野清楚, 然后旋转检偏镜旋钮至观察到三分视野暗度相等为止。记下检偏镜的旋角 α 。重复测量数次取其平均值, 此平均值即为零点, 用来校正仪器的系统误差。~~

2、室温下蔗糖转化反应及反应过程中旋光度的测定

在锥形瓶内称取 5 g 蔗糖, 并加蒸馏水 25 mL, 使蔗糖溶解, 若溶液混浊则需要过滤, 用移液管吸取蔗糖溶液 25 mL, 置于干燥锥形瓶内, 用移液管吸取 25 mL HCl 溶液($4.000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)加到蔗糖溶液内, 并使之均匀混合, 注意应从 HCl 溶液由移液管内流出一半时开始计时, 迅速用少量反应液荡洗样品管两次, 然后将反应液装满样品管, 盖好盖子并擦净, 立刻放进旋光仪内, 测量各时间的旋光度。第一个数据要求距反应起始时间 2~3 min, 测量时将三分视野调节暗度相等后, 先记录时间, 再读取旋光度。

为了多读一些数据, 反应开始 15 min 内每分钟测量一次, 以后由于反应物浓度降低使速率变慢, 每次测量的时间间隔可以适当放长, 从反应开始大约需连续测量 1 h

3、 α_{∞} 的测量

反应完毕后, 将样品管内的溶液与在锥形瓶内剩余的反应混合液合并, 放置 48 h, 然后在相同温度下恒温后测量其旋光度, 即为 α_{∞} 值。

为了缩短时间, 可以将合并后的混合液置于 $50\sim 60^{\circ}\text{C}$ 水浴内加热 30 min, 加热时用橡皮塞盖住锥形瓶以免溶液蒸发影响浓度, 然后冷却至室温, 测其旋光度即为 α_{∞} 值。但必须注意水浴温度不要过高, 否则产生副反应, 颜色变黄。

由于反应混合液的酸度很大, 由此样品管一定要擦净后才能放入旋光仪, 以

免管外黏附的反应液腐蚀旋光仪，实验结束后必须洗净样品管。

实验数据和结果处理

(1)将反应过程所测得的旋光度 α_t 和时间列表,并作出 α_t-t 的曲线图。

(2)从 α_t-t 曲线图上等时间间隔取8个 α_t 数值,并算出相应的 $\alpha_t - \alpha_\infty$ 和

$\ln(\alpha_t - \alpha_\infty)$ 的数值。

(3)以 $\ln(\alpha_t - \alpha_\infty)$ 对 t 作图,由直线斜率求出反应速率常数 k ，并计算反应的半衰期 $t_{1/2}$ 。

思考题

1、实验中，我们用蒸馏水来校正旋光仪的零点，问蔗糖转化反应过程中所测的旋光度 α_t 是否需要零点校正?为什么?

2、混合蔗糖溶液和 HCl 溶液时，我们将 HCl 溶液加到蔗糖溶液中,可否把蔗糖溶液加到 HCl 溶液中?为什么?